

CrashLoopBackOff

Internal Server Error

Timeout



Circular Dependency

AWS E DEVOPS



Connection Refused

Guia de estudo para entrevistas

v2.11.2025

Este guia reúne as perguntas mais relevantes usadas em entrevistas técnicas, organizadas por nível (Básico, Intermediário e Avançado). Seu conteúdo é baseado em uma seleção de publicações e contribuições de especialistas renomados do LinkedIn.

504

(Agradecemos aos especialistas originais por sua contribuição para este conhecimento.)

Este guia foi publicado originalmente em espanhol e traduzido para português-Brasil.



Distribuição gratuita:

Este guia foi criado para a comunidade. Sinta-se à vontade para compartilhá-lo e distribuí-lo com outros profissionais de tecnologia, sempre mantendo os créditos originais.



linkedin.com/in/mjmirandap/

Tradução para PT-BR BR: linkedin.com/in/wellington-cruz-arquiteto-solucoes/

Pending

Image Pull Back Off

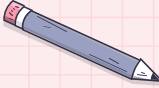
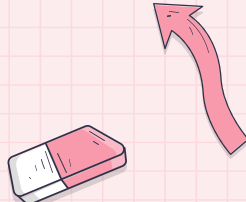
403

Forbidden

Classificação de conteúdo

1. **Infraestrutura em nuvem (AWS):** Projeto de arquiteturas seguras e escaláveis. Inclui redes (VPC, Transit Gateway), computação (EC2, Lambda) e armazenamento (S3, EBS), aplicando os pilares de arquitetura da AWS.
2. **Orquestração de contêineres:** Gestão avançada de aplicações em Kubernetes (EKS), uso de controladores (Deployment, StatefulSet, DaemonSet) e estratégias de resolução de incidentes e escalonamento.
3. **Infraestrutura como Código (IaC):** Automação de recursos através do Terraform, com foco em modularidade, gestão de estado remoto, prevenção de drift e controle de versões.
4. **DevSecOps e CI/CD:** Projeto de pipelines seguros e automatizados, com implantações sem tempo de inatividade (Blue/Green, Canary) e gerenciamento de senhas e credenciais.
5. **Confiabilidade e Observabilidade:** Implementação de SLOs e SLIs, práticas de Chaos Engineering, e soluções centralizadas de monitoramento e logging com CloudWatch, Grafana e ELK.

Nível	Foco
Básico	Compreensão de conceitos fundamentais de AWS, Linux e redes.
Intermediário	Aplicação prática de serviços e implantação de ambientes controlados.
Avançado	Projeto, automação e otimização de infraestruturas seguras e resilientes.



Nível básico

Fundamentos essenciais e
compreensão conceitual.

Esta seção abrange os princípios de AWS, redes, computação e armazenamento. Seu foco está na compreensão de conceitos, terminologia e relações entre serviços-chave.

Nível básico

AWS: Computação e Armazenamento

O que é AWS?

É uma plataforma segura de serviços em nuvem que oferece poder de computação, armazenamento de banco de dados, entrega de conteúdo e outras funcionalidades.

O que é EC2?

Elastic Compute Cloud (EC2) é um serviço que fornece capacidade de computação escalável na nuvem (máquinas virtuais).

O que é EBS?

Elastic Block Store (EBS) é um serviço de armazenamento em nível de bloco para uso com instâncias EC2, como um disco rígido persistente.

Pode-se anexar um único volume EBS a várias instâncias EC2 ao mesmo tempo?

Por padrão, um volume EBS só pode ser anexado a uma instância EC2 por vez, com exceção dos volumes **Multi-Attach** de EBS (volumes **io1/io2**), que permitem isso com certas limitações.

O que é Amazon S3?

Simple Storage Service (S3) é um serviço de armazenamento de objetos escalável, com alta durabilidade e disponibilidade, ideal para arquivos não estruturados.

Propósito e uso do S3.

Armazenamento de objetos para sites estáticos, backups, arquivos de mídia, data lakes e armazenamento em nuvem em geral.

Diferença entre S3 e Glacier.

S3 é armazenamento de acesso frequente e infrequente.

Glacier (agora parte das classes do S3) é armazenamento de arquivo a custo muito baixo, com longos tempos de recuperação.

O que é uma AMI?

AMI (Amazon Machine Image) é um modelo que contém a configuração de software necessária para iniciar uma instância EC2 (inclui o sistema operacional, servidor de aplicações, etc.).

Nível básico

AWS: Computação e Armazenamento

O que é Auto Scaling?

É um recurso que permite configurar e provisionar automaticamente a capacidade de computação ou banco de dados (como EC2, DynamoDB ou ECS) sem intervenção manual, ajustando a quantidade de recursos conforme a demanda.

Quais são os tipos de escalabilidade?

Vertical (aumentar o tamanho da instância, ex.: mais RAM).

Horizontal (aumentar o número de instâncias).

Quais são os principais modelos de serviços em nuvem e como se comparam com o modelo tradicional On-Premise? Use exemplos.

IaaS (Infraestrutura como Serviço) A nuvem oferece infraestrutura básica (servidores, redes, armazenamento).

Exemplo: como alugar um carro em uma locadora. Você escolhe qual carro, dirige, decide para onde ir, mas não se preocupa com a manutenção, os impostos ou o seguro a longo prazo.

PaaS (Plataforma como Serviço) A nuvem oferece o software completo, pronto para usar.

Exemplo: como pegar um ônibus ou táxi. O veículo, o motorista e a rota estão prontos; você só precisa usar o serviço para chegar ao destino.

SaaS (Software como Serviço) A nuvem fornece uma plataforma pronta (sistema operacional, banco de dados, middleware).

Exemplo: como pedir um Uber. Você não pensa em carro, rota ou motorista: simplesmente solicita o serviço e o utiliza.

On-Premise (Em suas instalações) Modelo tradicional, não é nuvem.

Exemplo: Você tem seu próprio carro comprado. Paga seguro, impostos, gasolina, manutenção, estacionamento, etc. Tudo é sua responsabilidade.

Nível básico

AWS: Redes e Segurança Básica

O que é um ELB?

Elastic Load Balancer (ELB) é um serviço que distribui o tráfego de rede de entrada entre múltiplos destinos (como instâncias EC2) em uma ou mais Zonas de Disponibilidade.

O que é uma Sub-rede (Subnet)?

É um intervalo de endereços IP dentro de uma VPC. As sub-redes dividem a VPC e podem ser públicas ou privadas.

O que é VPC?

Virtual Private Cloud (VPC) é uma rede virtual isolada logicamente onde os recursos da AWS são executados, com controle total sobre a rede.

O que é uma Sub-rede Pública e Privada?

Sub-rede Pública Projetada para hospedar recursos acessíveis a partir da internet. Sua **Tabela de Rotas** deve conter uma rota que direcione o tráfego de saída (**0.0.0.0/0**) para um **Internet Gateway (IGW)**.

Sub-rede Privada Hospeda recursos internos que não devem ser acessíveis diretamente da internet. Não tem rota direta para um IGW; se precisar de acesso à internet para atualizações, o tráfego é roteado através de um **NAT Gateway**.

Quantas VPCs podemos criar em uma Região?

O limite padrão é de **5 VPCs por região**, embora este seja um limite flexível que pode ser aumentado mediante solicitação à AWS.

O que é uma Tabela de Rotas (Route Table)?

Uma tabela que contém um conjunto de regras, chamadas rotas, que são aplicadas para determinar para onde o tráfego de rede é direcionado a partir da sub-rede.

O que é um Internet Gateway?

Um componente que permite a comunicação entre a VPC e a internet.

Diferença entre NACL e SG (Security Group).

NACL (Network Access Control List): Firewall **sem estado** (stateless) que opera no nível de subrede. Aplica-se a todo o tráfego que entra ou sai da sub-rede. Permite regras explícitas

Permissão e Negação.

SG (Security Group): Firewall **com estado** (stateful) que opera no nível de **instância** (EC2, ELB, RDS). Só permite regras de **Permissão**; o tráfego de retorno é permitido automaticamente.

Nível básico

AWS: Redes e Segurança Básica

O que é um IP Elástico (Estático)?

Um **IP elástico(estático)** é um endereço fixo que não muda com o tempo, ideal para recursos que precisam de um endereço constante (por exemplo, um servidor).

O que é Chave Pública e Privada?

Um par de chaves criptográficas. A **Privada** é mantida em segredo para autenticar o usuário (ex.: para SSH). A **Pública** é armazenada na instância EC2 para validar o acesso.

Qual é o uso de CIDR?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) usado para definir o intervalo de endereços IP (bloco de rede) da sua VPC e sub-redes. Permite especificar a rede e o tamanho da sub-rede com a notação, por exemplo, `10.0.0.0/16`.

O que são TCP e UDP?

TCP (Transmission Control Protocol) e **UDP (User Datagram Protocol)** são protocolos de transporte dentro do modelo TCP/IP.

- **TCP é confiável e orientado a conexão.** Garante que os pacotes cheguem em ordem e sem perda. Exemplo: HTTP, HTTPS, SSH, SMTP.
- **UDP não é orientado a conexão** e mais rápido, mas sem garantia de entrega nem ordem. Exemplo: DNS, VoIP, streaming, video games online.

Onde se usa TCP? Dê mais exemplos.

TCP se usa quando a **integridade dos dados é mais importante que a velocidade.**

Exemplos:

- **HTTP / HTTPS:** Navegação web.
- **SSH:** Conexões seguras com servidores.
- **FTP / SFTP:** : Transferência confiável de arquivos.
- **SMTP / IMAP:** Envio e recebimento de e-mails.

Nível básico



[linkedin.com/in/mjmirandap/](https://www.linkedin.com/in/mjmirandap/)



Tradução para PT-BR BR: [linkedin.com/in/wellington-cruz-arcsolucoes/](https://www.linkedin.com/in/wellington-cruz-arcsolucoes/)

Contêineres e DevOps

O que é DevOps e por que precisamos dele?

É uma cultura e um conjunto de práticas que integram desenvolvimento (*Dev*) e operações (*Ops*), visando encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas e fornecer entrega contínua com alta qualidade.

Descreva seu dia típico como Engenheiro DevOps: responsabilidades e fluxo de trabalho

- Um dia típico como DevOps inclui:
- Monitorar a saúde e desempenho da infraestrutura (CloudWatch, Grafana).
- Automatizar implantações (CI/CD, Terraform, Ansible).
- Gerenciar incidentes e otimizar pipelines.
- Coordenar com equipes de desenvolvimento e segurança.
- Revisar custos e eficiência na AWS (Cost Explorer, Trusted Advisor).
- Garantir entregas contínuas eficientes e seguras.

Diferença entre imagem Docker e contêiner.

Uma **Imagem** é um modelo imutável da aplicação.

Um **Contêiner** é a instância em execução dessa imagem.

O que é um Dockerfile?

Um **Dockerfile** é um arquivo de texto com instruções para construir uma imagem Docker. Cada comando no Dockerfile cria uma camada na imagem final.

Qual é a diferença entre ADD e COPY em um Dockerfile?

COPY apenas copia arquivos locais para o contêiner.

ADD pode fazer o mesmo, mas também pode extrair arquivos compactados (**.tar**) ou copiar arquivos de uma URL remota. Prefere-se usar **COPY** por ser mais transparente.

O que é um Registro de Contêineres (Container Registry)?

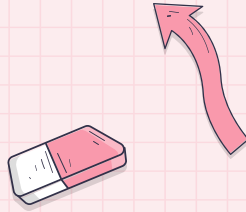
Um repositório centralizado onde as imagens Docker são armazenadas e gerenciadas. Exemplos comuns incluem **Docker Hub** e **Amazon ECR (Elastic Container Registry)**.

O que é Containerização?

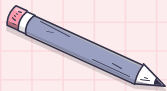
A **containerização** empacota aplicações e dependências em contêineres leves, portáteis e consistentes entre ambientes. *Exemplo: Docker ou Podman.*

O que é Virtualização?

A **virtualização** permite executar vários sistemas operacionais em um mesmo servidor físico por meio de um hipervisor, otimizando recursos e garantindo isolamento.



Nível intermediário *



Aplicação prática e projeto funcional de soluções.

Esta seção foca nas ferramentas de uso diário, no networking avançado e nas estratégias de implementação em ambientes de produção ou de integração contínua.

Nível intermediário

AWS: Serviços Gerenciados e Armazenamento

Como acessar um bucket S3 de forma privada?

Usando um **VPC Gateway Endpoint para S3**. Isso permite que o tráfego trafegue pela rede interna da AWS em vez da internet pública.



[linkedin.com/in/mjmirandap/](https://www.linkedin.com/in/mjmirandap/)



Tradução para PT-BR BR: [linkedin.com/in/wellington-cruzeiro-solucoes/](https://www.linkedin.com/in/wellington-cruzeiro-solucoes/)

Diferença entre EC2 e ECS.

EC2 fornece capacidade de computação para máquinas virtuais.

ECS (Elastic Container Service) é um serviço de orquestração de contêineres gerenciado pela AWS.

Por que usar RDS e não EC2 para instalar um banco de dados?

RDS (Relational Database Service) é um serviço gerenciado que automatiza tarefas operacionais (patches, backups, escalonamento e alta disponibilidade), reduzindo a carga operacional. Além disso, o RDS permite aplicação automática de patches e recuperação de falhas (Multi-AZ).

Explique o S3 Lifecycle(Ciclo de vida).

É um conjunto de regras para automatizar a **transição de objetos** para classes de armazenamento mais econômicas (ex.: de Standard para S3 IA após 30 dias) e a **eliminação** de objetos.

Tipos de Auto Scaling na AWS.

Manutenção de Capacidade Desejada, **Simple Scaling**, **Step Scaling** (escalabilidade em etapas) e **Target Tracking Scaling** (escalabilidade de rastreamento de metas é o mais recomendado, mantém a utilização da CPU em uma porcentagem específica).

Tipos de ELB na AWS.

Classic Load Balancer (CLB) (Legado), **Application Load Balancer (ALB)** (para tráfego HTTP/HTTPS, na camada 7) e **Network Load Balancer (NLB)** (para tráfego TCP/UDP, na camada 4, alto desempenho).

O que é AWS Lambda?

Serviço de computação **sem servidor** que executa código em resposta a eventos (ex.: um upload para S3 ou uma chamada de API), sem gerenciamento de infraestrutura.

O que é CloudWatch? Por que usamos Grafana?

CloudWatch é o serviço de monitoramento e observabilidade nativo da AWS (métricas, logs, eventos).

Grafana é uma ferramenta de código aberto usada para criar dashboards personalizados e mais flexíveis, frequentemente ingerindo dados do CloudWatch ou Prometheus.

Nível intermediário

AWS: Serviços Gerenciados e Armazenamento

O que é IAM? Explique Roles e Policies.

IAM (Identity and Access Management) gerencia o acesso seguro aos recursos da AWS.

Uma **Role** é uma identidade sem credenciais de longo prazo usada para delegar permissões.

Uma **Policy** é um documento JSON que define essas permissões.

O que é Route 53?

É o serviço de **DNS** da AWS. Ele roteia o tráfego para os recursos e permite registrar domínios.

Diferença entre Edge Location, AZ e Região.

Região é uma localização geográfica com múltiplos centros de dados isolados.

AZ (Zona de Disponibilidade) é um centro de dados isolado dentro de uma região.

Edge Location é um ponto de presença da rede usado pelo CloudFront para entregar conteúdo em cache com baixa latência.

Como conectar uma instância EC2 ao meu laptop sem permissões públicas?

Use o **AWS Systems Manager Session Manager**. Isso permite iniciar uma sessão de shell baseada em navegador ou CLI na instância EC2 sem necessidade de abrir portas (como a 22 para SSH) no Security Group, nem usar chave SSH ou IP público.

Quais serviços serverless você utiliza e em quais cenários?

Principalmente **AWS Lambda** (computação por eventos), **S3** (armazenamento) e **DynamoDB** (banco de dados NoSQL). Cenários comuns: *backends* de API (*API Gateway + Lambda*), processamento de streams de dados (*Kinesis + Lambda*) e processamento de arquivos (S3 event triggers).

Como criar uma notificação SNS quando um usuário faz login na AWS?

Usa-se o **CloudTrail** para auditar o evento de login (ConsoleLogin). Cria-se uma **regra** no **EventBridge** (antigo CloudWatch Events) para filtrar esse evento específico e configura-se como destino um **tópico SNS** no e-mail de suporte.

Para que serve o CloudTrail?

CloudTrail é um serviço de auditoria e governança que registra a atividade da conta AWS e as chamadas de API. É usado para saber **quem** fez o **quê**, **quando**, **onde** e **de onde**.

Nível intermediário

AWS: Serviços Gerenciados e Armazenamento

Como acessar credenciais de banco de dados a partir do Secrets Manager?

Usa-se um **IAM Role** anexado à instância EC2 ou serviço Lambda/ECS. Esta role deve ter permissões para executar a ação `secretsmanager:GetSecretValue`. O aplicativo chama a API do Secrets Manager em tempo de execução para obter as credenciais, em vez de armazená-las localmente.

Como usar uma AML de uma região em outra diferente?

Uma **AMI (Amazon Machine Image)** é regional. Para usá-la em outra região você deve:

1. Copiar a AMI usando o comando AWS CLI ou console:

```
aws ec2 copy-image \
  --source-region us-east-1 \
  --source-image-id ami-0abcd123456789 \
  --region us-west-2 \
  --name "my-ami-copiada"
```

1. Verificar que a AMI e os snapshots associados estejam disponíveis na região de destino.
2. Iniciar uma instância EC2 usando a nova AMI copiada.

💡 Se for entre contas diferentes, você deve conceder permissões de acesso à AMI antes de copiá-la

Por quantos dias o CloudTrail e o CloudWatch armazenam logs?

CloudTrail: Armazena os eventos dos últimos **90 dias** no histórico de eventos por padrão. Para armazenamento de longo prazo, deve ser configurada a entrega em um bucket S3.

CloudWatch Logs: Os grupos de log são armazenados **indefinidamente** por padrão, a menos que seja configurada uma política de retenção específica. As métricas do CloudWatch são armazenadas por 15 meses.

Como configurar a replicação entre regiões (S3 Cross-Region Replication, CRR)?

1. Ativar o versionamento nos buckets de origem e destino.
2. Criar uma função IAM com permissões de replicação.
3. Configurar a regra de replicação nas propriedades do bucket de origem.
4. Definir filtros opcionais (por prefixo ou tags).

Se há dois buckets S3, A (origem) e B (destino), e um arquivo é excluído no bucket A, o que acontece no bucket B?

Se você excluir um objeto no Bucket A, ele não será automaticamente excluído no Bucket B, porque a replicação não replica exclusões por padrão. Para incluir exclusões, é necessário ativar a opção "Replicate delete markers" (Replicação de marcadores de exclusão).

Nível intermediário

AWS: Serviços Gerenciados e Armazenamento

Quando um EFS é desmontado após reiniciar uma EC2, como torná-lo persistente?

Para manter um EFS montado após reinício:

```
# 1. Editar /etc/fstab e adicionar uma entrada como:  
fs-xxxxxx:/mnt/efs nfs4 defaults,_netdev 0 0  
# 2. Verificar permissões de rede (Security Groups, NACL).  
# 3. Usar systemd ou cloud-init para montar automaticamente na inicialização.  
# 💡 Também pode ser montado usando o EFS Mount Helper para maior compatibilidade:  
sudo mount -t efs fs-xxxxxx:/mnt/efs
```

Nível intermediário

Contêineres e CI/CD

Como otimizar o tamanho de uma imagem Docker em produção?

Usando imagens de base leves (ex.: Alpine, slim), consolidando comandos RUN para minimizar o número de camadas, e garantindo a limpeza de caches e dependências de construção desnecessárias antes da camada final.

Como gerenciar variáveis de ambiente e segredos sensíveis em um contêiner Docker?

Evita-se usar variáveis de ambiente para segredos. Em vez disso, usa-se **Docker Secrets** ou injeta-se as credenciais de um gerenciador de segredos externo (ex.: **AWS Secrets Manager** ou HashiCorp Vault) ao iniciar o contêiner.

O que são as Multi-Stage Builds do Docker e como reduzem a superfície de ataque?

São uma técnica de otimização do **Dockerfile** que usa múltiplos estágios **FROM**. O estágio final copia apenas os artefatos necessários dos estágios anteriores, sem incluir ferramentas de construção, caches ou SDKs, resultando em uma imagem final muito menor e mais segura.

O que é uma rede no Docker e como se cria?

O Docker gerencia redes virtuais para comunicação entre contêineres:

- **Bridge (padrão)**: Conecta contêineres no mesmo host.
- **Host**: Usa a rede do host.
- **None**: Sem rede.

Criar uma rede personalizada:

```
docker network create my-rede
```

Como construir e executar um contêiner Docker?

Construir a imagem:

```
docker build -t my_app .  
docker run -d -p 8080:8080 my_app
```

Nível intermediário

Contêineres e CI/CD

Qual é a sua abordagem para solucionar uma falha em um pipeline CI/CD?

Minha abordagem é baseada em três etapas:

1. **Diagnóstico rápido:** revisar logs de compilação, mensagens de erro e variáveis de ambiente.
 2. **Isolamento do problema:** Identificar se a falha está no código, configuração, credenciais ou infraestrutura.
 3. **Correção e validação:**
 - Se for erro de compilação → validar dependências e versões
 - Se for erro de implantação → revisar permissões do AWS IAM ou segredos
 - Se for problema de rede → validar conectividade entre runners e destinos (ECR, ECS, etc.)
- 💡 Uso "re-runs with debug" e ferramentas como `aws sts get-caller-identity` para validar autenticação.

Nível intermediário

IaC e Terraform

O que é Infraestrutura como Código (IaC)?

É a prática de gerenciar e provisionar recursos de infraestrutura (redes, máquinas virtuais, bancos de dados) utilizando arquivos de código declarativos em vez de processos manuais ou ferramentas interativas. Permite o controle de versões, a repetibilidade e a automação.

Quais ferramentas de IaC você conhece?

As principais são **Terraform** (para provisionamento de infraestrutura) e **Ansible** (para configuração de software em máquinas virtuais). A AWS tem o **CloudFormation**.

O que é Terraform?

Uma ferramenta de **Infraestrutura como Código (IaC)** para provisionar e gerenciar recursos de nuvem usando arquivos de configuração declarativos.

Comandos Comuns do Terraform

`terraform init`, `terraform plan`, `terraform apply`, `terraform destroy`.

Componentes do Terraform

Provedor (Provider): É o plugin responsável por interagir com a API de um serviço em nuvem (ex. *AWS*, *Azure*, *Google Cloud*).

Recurso (Resource): É um bloco que define um componente de infraestrutura (ex.: uma máquina virtual, um banco de dados).

Variáveis de entrada (Input Variables): Permitem parametrizar as configurações para que possam ser reutilizadas.

Saídas (Outputs): Expõem informações sobre os recursos criados, como um endereço IP ou nome de domínio.

Módulo (Module): Contém uma coleção de arquivos de configuração para encapsular e reutilizar a infraestrutura.

Estado (State): Arquivo para mapear os recursos do mundo real com a configuração.

Nível intermediário



linkedin.com/in/mjmirandap/



Tradução para PT-BR BR: linkedin.com/in/wellington-cruz-arqu
solucoes/

IaC e Terraform

Como escreveria o código para implantar 100 instâncias EC2 com tags únicas usando IaC?

A forma mais eficiente no **Terraform** é usar o meta-argumento `count`. Isso permite criar múltiplos recursos do mesmo tipo, usando a variável `count.index` para gerar tags ou nomes únicos,

```
resource "aws_instance" "web"
{
  count = 100 ami =
  "ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  instance_type = "t2.micro"
  tags = {
    Name = "web-server-${count.index}"
    Environment = "prod"
  }
}
```

Dois desenvolvedores executam `terraform apply` ao mesmo tempo, o que acontece?

Se usar um **backend remoto com State Locking** (ex. *S3 com DynamoDB*), o segundo desenvolvedor aguardará até que o estado seja liberado. Se não houver bloqueio, o estado pode ser corrompido.

O que é `terraform import` e `terraform taint`?

`import` traz um recurso existente da nuvem para o estado do Terraform. `taint` marca um recurso existente para ser destruído e recriado no próximo `apply` (agora prefere-se usar `replace`).

Como gerenciar o estado do Terraform em equipe?

Usando um **Backend Remoto** (ex. S3 ou Terraform Cloud) para centralizar o arquivo `terraform.tfstate` e habilitando o **State Locking** (ex. com DynamoDB) para prevenir corrupção.

Exemplo de script de Terraform para EC2 e S3, e sua explicação.

```
# Declara o provedor AWS, cria uma instância EC2 com tags e um bucket S3.
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami          = "ami-0abcd1234abcd5678"
  instance_type = "t2.micro"
  tags = {
    Name = "ServidorWeb"
  }
}

resource "aws_s3_bucket" "bucket" {
  bucket = "mi-bucket-demo"
}
```

Nível intermediário

Linux e Scripting

Comandos Linux de uso diário.

`ls`, `cd`, `grep` (filtrar), `ps` (processos), `df` (uso de disco), `top` (uso de CPU/memória)

Troubleshooting de CPU/Memória alta no Linux

Utilize `top` ou `htop` para identificar o processo problemático, `free -h` para verificar o uso de memória RAM/Swap e `dmesg` para logs do kernel.

Como mostrar os 10 processos principais ordenados por consumo de memória (RES)?

Usando uma combinação de `ps aux`, `sort` e `head`. A flag `-nrk 4` ordena numericamente e em reverso pela coluna 4 (uso de memória):

```
ps aux | sort -nrk 4 | head
```

Qual é o comando para ver um log em tempo real e limitar as últimas 15 linhas?

Usa-se `tail -f` (--follow) para ver as mudanças em tempo real e `-n 15` para limitar as últimas linhas mostradas:

```
tail -f -n 15 /var/log/messages
```

Quais são os passos chave para habilitar e verificar o Swap em uma instância EC2 Linux?

Envolve criar o arquivo, configurar permissões, formatar e ativar.

```
# 1. Criar o arquivo Swap de 4GB
sudo fallocate -l 4G /swapfile
# 2. Assegurar permissões (apenas root)
sudo chmod 600 /swapfile
# 3. Formatar o arquivo para área de swap
sudo mkswap /swapfile
# 4. Ativar o swap
sudo swapon /swapfile
# 5. Verificar que está ativo
sudo swapon --show
```

Nível intermediário

Linux e Scripting

Liste os comandos necessários para ampliar o tamanho de um volume EBS (ex.: de 8GB para 15GB) dentro da instância Linux.

É necessário identificar o disco (`lsblk`), ampliar a partição (`growpart`) e o sistema de arquivos (`resize2fs`).

```
# 1. Verificar discos e partições disponíveis
lsblk
# 2. Ampliar a partição (disco e número da partição, ex: 1)
sudo growpart /dev/nvme0n1 1
# 3. Ampliar o sistema de arquivos (exemplo para ext4/ext3)
sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
# 4. Verificar
df -h
```

Como identificar os diretórios e arquivos mais pesados em um sistema de arquivos?

Usando `du` (disk usage) para calcular o tamanho e `sort` para ordenar..

```
# Diretório mais pesado (ex. dentro de /var)
du -h /var/ | sort -rh | head -5
# Top 10 diretórios mais pesados
du -mxS / | sort -n | tail
```

Como buscar arquivos modificados há mais de um mês e como buscar por conteúdo?

Usando `find` com `-mtime` (tempo de modificação) e `-exec grep`.

```
# Buscar arquivos com mais de 30 dias
find -mtime +30 -exec ls {} ;
# Buscar arquivos por conteúdo ("texto_conteúdo")
find public_html/ -type f -exec grep -il "texto_contenido" {} \;
# Exemplo de busca de arquivos grandes (mais de 5MB)
find /var/www/vhosts -type f -size +5000k -exec ls -lh {} \; | awk '{
    print $9 ": " $5 }'
```

Explique o propósito do comando `xargs` e dê um exemplo de como usá-lo para processar resultados de `find`.

O comando `xargs` pega a saída padrão (`stdin`) de um comando (ex. `find`) e a usa como argumentos para executar outro comando. É essencial para gerenciar grandes listas de arquivos de forma eficiente e segura.

```
find /tmp/logs -name '*.tmp' -print0 | xargs -0 rm -v
```

Nível intermediário

Linux e Scripting

Comandos Avançados de Filtragem e Manipulação de Texto

São usados para analisar logs e dados estruturados:

awk: Para processamento de texto baseado em padrões e campos (colunas). Útil para extrair dados específicos ou realizar cálculos.

Exemplo: `awk '{print $2, $5}' arquivo.log` (Imprime a segunda e quinta coluna).

sed: Para edição de texto em stream (filtrar e substituir).

Exemplo: `sed 's/error/WARNING/g' arquivo.log` (Substitui globalmente 'error' por 'WARNING').

sort: Para ordenar linhas de texto. Frequentemente usado com **uniq**.

cut: Para extrair seções de linhas por delimitador ou posição de caractere.

Qual ferramenta indica qual usuário fez login em um servidor Linux?

São usados os comandos: **w** (Mostra quem está conectado e o que estão fazendo), **who** (Quem está conectado atualmente) e **last** (Mostra um histórico de logins e logoffs).

Nível intermediário

Git e Versionamento

Explica as estratégias de branching (Git Flow, Trunk Based). Qual você prefere e por quê?

Git Flow utiliza varias branches (*develop*, *master*, *feature*, *release*, *hotfix*). É complexo e lento.

Trunk Based usa uma branch principal (*main / master*) e branches de *feature* muito curtos que são fundidos rapidamente. **Prefiro Trunk Based** para CI/CD contínuo, pois permite entregas mais rápidas e menos conflitos (*Opinião do autor*).

Como se resolve um conflito de merge em uma pipeline CI/CD?

Uma *pipeline* **não deve resolver conflitos automaticamente**. A pipeline deve falhar e notificar o desenvolvedor. A resolução deve ser manual: o desenvolvedor faz um `git pull`, resolve as marcas de conflito (`<<<<<<`, `=====`, `>>>>>>`), faz um novo commit e depois empurra (`push`).

Diferença entre `git pull` e `git fetch`.

`fetch` baixa as alterações remotas para o repositório local mas não as integra.

`pull` é um `fetch` seguido de um `merge` ou `rebase` automático no ramo de trabalho.

Nível intermediário

AWS: Redes e Segurança

Se você atribuir um bloco CIDR /24 a uma VPC, quantos endereços IP utilizáveis você tem realmente?

Um bloco /24 oferece **256 endereços IP** no total.

No entanto, **AWS reserva 5 IPs** em cada sub-rede para seu próprio uso:

1. Endereço de rede
2. Endereço de broadcast
3. Endereço do roteador
4. Endereço do servidor DNS
5. Um endereço reservado para uso futuro

 [linkedin.com/in/mjmirandap/](https://www.linkedin.com/in/mjmirandap/)

 Tradução para PT-BR **BR**: [linkedin.com/in/wellington-cruz-arquiteto/solucoes/](https://www.linkedin.com/in/wellington-cruz-arquiteto/)

Portanto, uma sub-rede /24 na AWS tem apenas **251 IPs utilizáveis**, não 256.

Conclusão: Ao projetar suas redes, planeje com base nos **IPs utilizáveis**, não nos teóricos.

Recurso para calcular: ipaddressguide.com/cidr

aws AWS CIDR Subnet Cheat Sheet

techopsexamples.com

172	16	0	0	/32 → allows for 1 IP (2 ⁰) → 172.16.0.0
172	16	0	0	/31 → allows for 2 IPs (2 ¹) → 172.16.0.0 → 172.16.0.1
172	16	0	0	/30 → allows for 4 IPs (2 ²) → 172.16.0.0 → 172.16.0.3
172	16	0	0	/29 → allows for 8 IPs (2 ³) → 172.16.0.0 → 172.16.0.7
172	16	0	0	/28 → allows for 16 IPs (2 ⁴) → 172.16.0.0 → 172.16.0.15
172	16	0	0	/27 → allows for 32 IPs (2 ⁵) → 172.16.0.0 → 172.16.0.31
172	16	0	0	/26 → allows for 64 IPs (2 ⁶) → 172.16.0.0 → 172.16.0.63
172	16	0	0	/25 → allows for 128 IPs (2 ⁷) → 172.16.0.0 → 172.16.0.127
172	16	0	0	/24 → allows for 256 IPs (2 ⁸) → 172.16.0.0 → 172.16.0.255
...				
172	16	0	0	/16 → allows for 65,536 IPs (2 ¹⁶) → 172.16.0.0 → 172.16.255.255
...				
172	16	0	0	/0 → allows for All IPs → 0.0.0.0 → 255.255.255.255

Nível intermediário

AWS: Redes e Segurança

O que é VPC Peering e em quais casos de uso é utilizado?

O **VPC Peering** permite conectar duas VPCs (na mesma conta/região ou em contas/regiões diferentes) para que se comuniquem usando endereços IP privados.

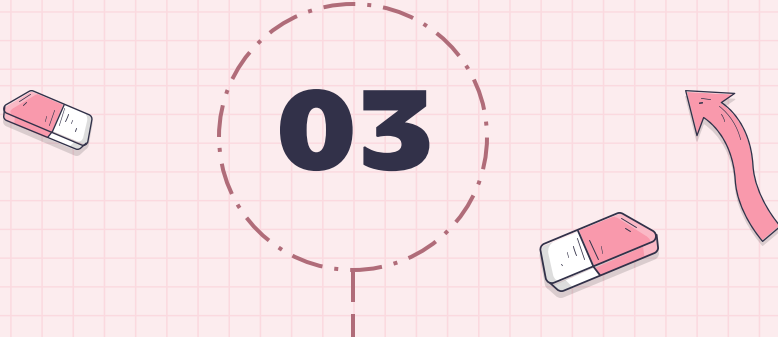
Casos de uso comuns:

- Conectar ambientes de *staging* e *production*.
- Permitir acesso controlado entre microserviços em diferentes contas.
- Comunicação entre serviços internos (por exemplo, banco de dados em outra VPC).
- 💡 Não permite trânsito entre VPCs não emparelhadas (não é transitivo).

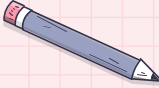
Quando usar um Application Load Balancer (ALB) e um Network Load Balancer (NLB)?

Depende do tipo de tráfego e da camada do modelo OSI:

- **Application Load Balancer (ALB):** opera na **camada 7 (Aplicação)**. Ideal para Tráfego HTTP/HTTPS, roteamento baseado em caminhos ou cabeçalhos, e microserviços.
Exemplo: Distribuir solicitações entre APIs ou aplicações web.
- **Network Load Balancer (NLB):** opera na **camada 4 (Transporte)**. Ideal para tráfego TCP, UDP ou TLS de alto desempenho e baixa latência.
Exemplo: Balancear tráfego de bancos de dados, gRPC, MQTT ou serviços em tempo real.



03



Nível avançado

Projetos de arquitetura, otimização e resiliência operacional.

Esta seção aborda decisões de arquitetura, automação em grande escala e resolução de problemas complexos, priorizando desempenho, segurança e confiabilidade.

Nível avançado



[linkedin.com/in/mjmirandap/](https://www.linkedin.com/in/mjmirandap/)



Tradução para PT-BR BR: [linkedin.com/in/wellington-cruz-solucoes/](https://www.linkedin.com/in/wellington-cruz-solucoes/)

AWS: Arquitetura e Segurança

O que é Transit Gateway?

Um *hub* de rede que conecta VPCs e redes *on-premises* de forma centralizada e escalável. É usado para simplificar redes complexas com muitos *peerings*.

VPC Peering vs. Transit Gateway (em escala)

Peering é ponto a ponto (não é transitivo).

Transit Gateway é um *hub* central que simplifica a conectividade quando você tem mais de 4-5 VPCs.

Como projetar um sistema de alta disponibilidade na AWS com ELB + ASG?

Implantar o ASG em **múltiplas Zonas de Disponibilidade** (mínimo 2) atrás de um **ALB**. Configurar o ASG para escalar horizontalmente conforme métricas de saúde e desempenho (ex.: CPU Target Tracking).

Projeto Multi-Região com Route 53 + Global Accelerator

Route 53 é usado com failover ou latency routing para enviar tráfego para a região mais próxima/saudável.

Global Accelerator usa a rede de borda da AWS para rotear o tráfego para as regiões de forma mais rápida e determinística.

O que é AWS SNS?

Simple Notification Service (SNS) é um serviço de mensageria *pub/sub* que permite enviar notificações para múltiplos assinantes (Lambda, SQS, e-mails).

Como proteger o S3 e aplicar conformidade (GDPR, HIPAA)?

Criptografia em repouso (SSE-KMS), **IAM Policies** e **Bucket Policies** (princípio do menor privilégio), **MFA Delete** para prevenir exclusão acidental, e **CloudTrail** para auditoria.

O que são políticas na AWS e quais são seus tipos?

Uma **política (Policy)** um documento JSON que define permissões para usuários, grupos ou roles.

Tipos principais:

Managed Policies (Gerenciadas): Predefinidas pela AWS ou personalizadas.

Inline Policies: Associadas diretamente a uma entidade (usuário, grupo ou role)

Permission Boundaries: Estabelecem limites máximos de permissões.

Como aplicar MFA para Console e CLI?

Anexa-se uma **IAM Policy** ao usuário ou grupo que **nega** todas as ações da API, a menos que a solicitação inclua a condição `aws:MultiFactorAuthPresent: "true"`.

Nível avançado

Kubernetes e Contêineres

O que é a arquitetura EKS?

EKS (Elastic Kubernetes Service) separa o gerenciamento em dois planos: o **Control Plane** (gerenciado totalmente pela AWS, que inclui *etcd* e *API Server*) e os **Worker Nodes** (instâncias EC2 que o usuário gerencia, onde os Pods são executados). A AWS garante alta disponibilidade e patches do Control Plane.

O que é um Deployment no Kubernetes?

Um **Deployment** gerencia a criação, atualização e número de réplicas de Pods. Garante que o estado desejado seja mantido no cluster.

Como você explicaria o que é um Pod do Kubernetes para uma criança de 5 anos?

Um **Pod** é como uma caixinha onde seu aplicativo vive junto com tudo que ele precisa. Se a caixa quebra, Kubernetes cria outra igual.

ECS vs. EKS vs. Fargate: Quando escolher cada um?

ECS (plano de controle gerenciado pela AWS, simples, leve) para fluxos de trabalho orientados à AWS.

EKS (Kubernetes gerenciado, altamente configurável) para portabilidade e ecossistema maduro.

Fargate (sem gerenciamento de EC2/Nós) para ambientes sem servidor.

StatefulSet vs. Deployment vs. DaemonSet.

Deployment (pods sem estado, escalonamento horizontal).

StatefulSet (pods com identidade de rede e armazenamento estável, ideal para bancos de dados).

DemonSet (um pod por cada nó, ideal para agentes de monitoramento/logging).

Quais são os tipos de Serviços no Kubernetes?

ClusterIP (acessível apenas dentro do cluster).

NodePort (expõe uma porta em cada nó, acessível de fora).

LoadBalancer (provisiona um ELB na AWS).

O que é PDB (Pod Disruption Budget)?

Define o número mínimo ou máximo de réplicas que devem estar disponíveis durante uma interrupção voluntária (ex.: uma manutenção de nó), garantindo SLAs.

Nível avançado

Kubernetes e Contêineres

Quais são os tipos de Deployment no Kubernetes?

Recreate: Substitui todas as réplicas ao atualizar.

Rolling Update: Atualiza gradualmente sem afetar o serviço.

Blue/Green y Canary: Estratégias de implantação avançadas que permitem validar versões antes da mudança total.

O que é um StatefulSet no Kubernetes?

Um **StatefulSet** gerencia Pods com identidade persistente (nome, rede e armazenamento). É ideal para serviços com estado como bancos de dados.

O que é um DaemonSet e para que é utilizado?

Um **DemonSet** garante que um Pod seja executado em todos os nós do cluster. É usado para agentes de monitoramento, logging ou rede.

O que é um Service no Kubernetes?

Um **Service** expõe um ou vários Pods através de um ponto de acesso estável (DNS interno ou externo).

Tipos: ClusterIP, NodePort e LoadBalancer.

Diferença entre LoadBalancer e Ingress Controller no Kubernetes.

LoadBalancer: Expõe um serviço fora do cluster, criando um balanceador de carga (como ELB).

Ingress Controller: Gerencia múltiplas rotas HTTP/HTTPS em um único balanceador, aplicando regras avançadas de roteamento.

Como depurar CrashLoopBackOff e OOMKilled?

CrashLoopBackOff: Verificar logs com `kubectl logs -p <pod>` e o Deployment para erros de configuração.

OOMKilled: Verificar `kubectl describe pod` para confirmar se o uso excede `resources.limits.memory` e aumentar os limites.

Nível avançado

DevSecOps e Confiabilidade

O que significa "Shift-Left" em DevOps?

Integrar segurança, qualidade e testes nos **estágios mais iniciais** do ciclo de desenvolvimento (início do pipeline), em vez de esperar até o final.

Zero-Downtime Blue/Green + Canary no EKS.

Blue/Green (Implantar o novo ambiente 'Verde' em paralelo; o Service é alterado para o verde após a validação).

Canary (Implantar uma pequena porcentagem de novos pods; o Ingress ou Service Mesh distribui gradualmente o tráfego).

O que são SLOs, SLIs, SLAs?

SLI (Service Level Indicator): Uma métrica (ex.: taxa de erros).

SLO (Service Level Objective): O objetivo para essa métrica (ex.: 99.9% de *uptime*).

SLA (Service Level Agreement): O acordo contratual com as consequências de não cumprir o SLO.

Chaos Engineering (Engenharia do Caos) na AWS (Fault Injection Simulator).

Chaos Engineering é a prática de injetar falhas controladas para testar a resiliência do sistema. O AWS FIS permite simular falhas comuns (ex.: terminação de instâncias) em um ambiente controlado.

Nível avançado

Redes e Armazenamento Compartilhado

Como conectar um EFS de uma conta ou região da AWS a uma instância EC2 em outra região?

Para conectar um **Entre regiões ou contas diferentes**, você deve considerar:

1. EFS é regional, portanto não pode ser montado diretamente em outra região; é necessária **replicação do EFS** (feature "EFS Replication") para a região de destino.
2. Entre **contas**, é possível montar compartilhando o **Access Point** através de permissões baseadas no **ARN da outra conta**.
3. Configurar **VPC Peering** ou **Transit Gateway** se as instâncias estiverem em VPCs diferentes.
4. Montar na EC2 de destino com o comando:

```
sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1 fs-xxxx.efs.us-east-1.amazonaws.com: /mnt/efs
```

Nível avançado

Troubleshooting e Estratégias IaC Avançadas

Bucket S3 eliminado manualmente mas ainda está no estado do Terraform, e agora?

Use `terraform state rm aws_s3_bucket.nome` para remover a referência do recurso do arquivo de estado sem tocar na infraestrutura.

Terraform destroy executado por erro em Prod, como prevenir?

Use a opção `prevent_destroy = true` no bloco do recurso na configuração do Terraform ou configurar validações no *pipeline* de CI/CD (ex.: exigir uma variável de ambiente `CONFIRM_PROD_DESTROY=true`).

Um recurso é removido da configuração mas NÃO deve ser eliminado na nuvem, qual é a solução?

Mover o recurso para fora da gestão do Terraform usando `terraform state rm`. Isso "desvincula" o recurso do estado sem destruí-lo.

Como fazer rollback de um deployment falho do Terraform?

Reverter o código para o último *commit* ou tag conhecido como estável no Git e executar `terraform apply`. Como o estado é imutável, a reversão do código reverte a infraestrutura.

Como implantar a mesma infraestrutura em múltiplas contas AWS?

Utilize múltiplos *backends* de estado (um por conta/região) e configurar múltiplos blocos de *provider* com alias que assumam a role apropriada em cada conta de destino.

Glossário

- ALB** (Application Load Balancer): Balanceador de Carga de Aplicação (Camada 7, roteamento avançado).
- AMI** (Amazon Machine Image): Imagem de Máquina da Amazon (Modelo para inicializar instâncias EC2).
- ASG** (Auto Scaling Group): Grupo de Auto Scaling (Conjunto de instâncias que se ajusta à demanda).
- AWS** (Amazon Web Services): Serviços da Amazon Web Services (Plataforma de serviços em nuvem).
- AZ** (Availability Zone): Zona de Disponibilidade (Centro de dados (Data center) isolado em uma região).
- CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Delivery): Integração Contínua / Entrega Contínua (Práticas de automação de código e infraestrutura).
- CIDR** (Classless Inter-Domain Routing): Roteamento Interdomínio Sem Classes (Notação para blocos de endereços IP).
- DB** (Database): Banco de Dados (Sistema de gerenciamento de dados).
- EBS** (Elastic Block Store): Armazenamento em Bloco Elástico (Armazenamento persistente em nível de bloco para EC2).
- EC2** (Elastic Compute Cloud): Computação em Nuvem Elástica (Serviço de máquinas virtuais da AWS).
- ECS** (Elastic Container Service): Serviço de Contêineres Elástico (Serviço de orquestração de contêineres gerenciado pela AWS).
- EKS** (Elastic Kubernetes Service): Serviço de Kubernetes Elástico (Serviço de Kubernetes gerenciado pela AWS).
- ELB** (Elastic Load Balancer): Balanceador de Carga Elástico (Distribui o tráfego de entrada).
- GDPR** RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) (Quadro legal da UE sobre privacidade e proteção de dados).
- HPA** Autoescalador Horizontal de Pods (Escalonamento automático de Pods no Kubernetes).
- HIPAA** (Health Insurance Portability and Accountability Act): HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde) (Lei dos EUA que protege informações de saúde dos pacientes).
- IaaS** (Infrastructure as a Service): Infraestrutura como Serviço (Modelo de serviço em nuvem: controle de VMs, redes).
- IAM** (Identity and Access Management): Gerenciamento de Identidade e Acesso (Serviço de autenticação e autorização da AWS).
- IaC** (Infrastructure as Code): Infraestrutura como Código (Gerenciamento de infraestrutura através de código declarativo).
- IGW** (Internet Gateway): Gateway de Internet (Permite a comunicação da VPC com a internet).
- K8s** (Kubernetes): Kubernetes (Sistema de orquestração de contêineres).
- MFA** (Multi-Factor Authentication): Autenticação Multifator (Camada adicional de segurança no login).
- NACL** (Network Access Control List): Lista de Controle de Acesso de Rede (Firewall sem estado em nível de sub-rede).
- NAT** (Network Address Translation): Tradução de Endereço de Rede (Permite saída para internet a partir de uma rede privada).
- NLB** (Network Load Balancer): Balanceador de Carga de Rede (Camada 4, alto desempenho).
- PaaS** (Platform as a Service): Plataforma como Serviço (Modelo de serviço em nuvem: ambiente de desenvolvimento gerenciado).
- PDB** (Pod Disruption Budget): Orçamento de Interrupção de Pods (Garante disponibilidade durante interrupções voluntárias).
- S3** (Simple Storage Service): Serviço de Armazenamento Simples (Serviço de armazenamento de objetos da AWS).
- SaaS** (Software as a Service): Software como Serviço (Modelo de serviço em nuvem: aplicação pronta para uso).
- SG** (Security Group): Grupo de Segurança (Firewall com estado em nível de instância).
- SLI/SLO/SLA** (Indicators/Objectives/Agreements): Indicadores/Objetivos/Acordos de Nível de Serviço (Métricas de confiabilidade e acordos contratuais).
- SNS** (Simple Notification Service): Serviço de Notificação Simples (Serviço de mensageria pub/sub da AWS).
- SQS** (Simple Queue Service): Serviço de Fila Simples (Serviço de filas de mensagens).
- VPC** (Virtual Private Cloud): Nuvem Privada Virtual (Rede virtual isolada na AWS).

Recursos recomendados

LinkedIn:

Publicações

- [200 Terraform interview Q&A](#)
- [Amazon Web Services](#)
- [AWS Interview guide](#)
- [AWS projects](#)
- [AWS Service configuration with UI, CLI, Cloud Formation...](#)
- [AWS Solutions Architect Associate Prep Guide](#)
- [AWS Troubleshooting - Real Issues | Faced &, Solved](#)
- [Cloud Computing cheat sheet](#)
- [Common error codes and resolutions](#)
- [DevOps cheat codes](#)
- [DevOps Commands](#)
- [DevOps with AWS Questions](#)
- [Networking for DevOps](#)
- [Preparing for Cloud & DevOps Interviews](#)
- [Terraform deployment](#)

Perfis

- [Govardhana Miriyala Kannaiah](#)
- [Manjunath Kotegar](#)

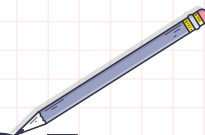
Blogs:

- [albertcoronado.com/](#)
- [techopsexamples.com/](#)
- [roadmap.sh/](#)

Outros

- [GitHub Repo Tech Vault](#)

MUITO OBRIGADO!



Um agradecimento especial a todos os especialistas da comunidade do LinkedIn, cujas publicações foram uma fonte inestimável para classificar e responder a estas perguntas.



[linkedin.com/in/mjmirandap/](https://www.linkedin.com/in/mjmirandap/)



[linkedin.com/in/wellington-cruz-arquiteto-solucoes/](https://www.linkedin.com/in/wellington-cruz-arquiteto-solucoes/)

Muito sucesso em suas entrevistas!

